CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les polynômes alternés

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathbb{A}_n = \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{B}_n = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ son corps des fractions. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $P \in \mathbb{A}_n$, on pose

$$(\sigma \cdot P)(X_1, \dots, X_n) = P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}).$$

P est **symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout σ, et **alterné** si $\sigma \cdot P = \varepsilon(\sigma) P$ pour tout σ. On note $V = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (X_j - X_i)$ le polynôme de Vandermonde. Un **caractère** de $\mathfrak{S}_n$ est un morphisme de groupes $\mathfrak{S}_n \to \mathbb{K}^*$.

Partie II. Polynômes alternés. Soit $P \in \mathbb{A}_n$ alterné, de degré total d.

1. Soient $i < j$. En effectuant la division de P par $X_j - X_i$ vu comme polynôme en X_j, montrer que $X_j - X_i$ divise P.
2. En déduire qu'il existe $D \in \mathbb{A}_n$ symétrique tel que $P = VD$. Si $P \neq 0$, préciser le degré de D.
3. Montrer qu'un polynôme à la fois symétrique et alterné est nul.
4. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ et $W(a_1, \dots, a_n)$ la matrice de terme général a_i^{j-1}. Montrer que $\det W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{i<j}(a_j - a_i)$. Vérifier pour $n = 3$ en développant.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- P alterné : échanger deux variables change P en $-P$.
- $\mathbb{K}$ est de caractéristique 0 : $2c = 0 \Rightarrow c = 0$.

Ce qu'on te demande. Montrer que V « engendre » tous les polynômes alternés : $P = V \times$ (symétrique).

Corrigé

Question 5

Étape 1. Chaque X_j − X_i divise P

Notons $\mathbb{A}'$ l'anneau des polynômes en les variables autres que X_j ; alors $\mathbb{A}_n = \mathbb{A}'[X_j]$ et $X_j - X_i$ est **unitaire** en X_j. La division donne

$$P = (X_j - X_i)\,Q + R, \qquad R \in \mathbb{A}' \text{ (degré 0 en } X_j).$$

Substitution $X_j \leftarrow X_i$. Notons $\widetilde{F}$ le polynôme obtenu en remplaçant X_j par X_i dans F. Le premier terme s'annule et R ne bouge pas : $\widetilde{P} = R$.

Utilisation de l'alternance. Pour $\tau = (i\ j)$, $\tau \cdot P = -P$. Or $\tau \cdot P$ s'obtient en échangeant X_i et X_j dans P ; après la substitution $X_j \leftarrow X_i$, échanger deux variables devenues égales ne change rien : $\widetilde{\tau \cdot P} = \widetilde{P}$. Donc

$$R = \widetilde{P} = \widetilde{\tau \cdot P} = \widetilde{-P} = -R,$$

soit $2R = 0$, et $R = 0$ car $\mathbb{K}$ est de caractéristique 0. Ainsi $X_j - X_i \mid P$.

Question 6

Étape 1. P = V × (polynôme symétrique)

V divise P. Par la question 5, chaque $X_j - X_i$ $(i < j)$ divise P. Ce sont des irréductibles deux à deux non associés (question 3), donc leur produit V divise P : $P = VD$ avec $D \in \mathbb{A}_n$.

D est symétrique. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, par les questions 1 et 2 :

$$\varepsilon(\sigma)\,VD = \varepsilon(\sigma)P = \sigma \cdot P = (\sigma \cdot V)(\sigma \cdot D) = \varepsilon(\sigma)\,V\,(\sigma \cdot D).$$

On simplifie par $\varepsilon(\sigma)V \neq 0$ (anneau intègre) : $\sigma \cdot D = D$.

Degré. V est un produit de $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ facteurs de degré 1. Si $P \neq 0$: $\deg D = d - \frac{n(n-1)}{2}$.

$$P \text{ alterné} \iff P = V\,D \ \text{ avec } D \text{ symétrique.}$$

(La réciproque est immédiate : $\sigma \cdot (VD) = \varepsilon(\sigma)VD$.) En particulier, un polynôme alterné non nul est de degré au moins $\frac{n(n-1)}{2}$.

Question 7

Étape 1. Symétrique et alterné : nul

Si P est symétrique et alterné, pour une transposition τ : $P = \tau \cdot P = \varepsilon(\tau)P = -P$, donc $2P = 0$ et $P = 0$.

Question 8

Étape 1. Le déterminant de Vandermonde

Considérons $\Delta = \det W(X_1, \dots, X_n) \in \mathbb{A}_n$ (ligne i : $1, X_i, \dots, X_i^{n-1}$).

Δ est alterné. $\sigma \cdot \Delta$ est le déterminant de la matrice dont les lignes ont été permutées par σ ; permuter les lignes multiplie le déterminant par $\varepsilon(\sigma)$.

Degré. Chaque terme du développement $\sum_\pi \varepsilon(\pi) \prod_i X_i^{\pi(i)-1}$ est de degré $\sum_i (\pi(i)-1) = 0+1+\dots+(n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$.

Conclusion. Par la question 6, $\Delta = VD$ avec D symétrique de degré 0 : $D = c$ est une constante. Pour la trouver, comparons le coefficient du monôme $X_2 X_3^2 \cdots X_n^{n-1}$:

- dans Δ, il provient uniquement de $\pi = \mathrm{Id}$ (produit diagonal) : coefficient 1 ;
- dans $V = \prod_{i<j}(X_j - X_i)$, il faut obtenir X_n^{n-1} : X_n apparaît dans exactement $n-1$ facteurs, on prend X_n dans chacun ; puis X_{n-1}^{n-2} dans les $n-2$ facteurs restants qui le contiennent, etc. Un seul choix, de coefficient $+1$.

Donc $c = 1$ et, en évaluant en $(a_1, \dots, a_n)$:

$$\det W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

La matrice est inversible si et seulement si les a_i sont deux à deux distincts.

Étape 2. Vérification pour n = 3

Pour $n = 3$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix} = bc^2 + ab^2 + ca^2 - cb^2 - ac^2 - ba^2 \quad \text{(Sarrus)}.$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} (b-a)(c-a)(c-b) &= (bc - ab - ac + a^2)(c-b) \\ &= bc^2 - b^2c - abc + ab^2 - ac^2 + abc + a^2c - a^2b \\ &= bc^2 + ab^2 + a^2c - b^2c - ac^2 - a^2b. \end{aligned}$$

Les deux expressions coïncident terme à terme. Exemple numérique : $(a, b, c) = (1, 2, 4)$ donne $(2-1)(4-1)(4-2) = 6$.

Le piège

En caractéristique 2, la question 5 tombe : $R = -R$ ne donne rien, et d'ailleurs $-1 = 1$ rend « symétrique » et « alterné » identiques.

La méthode

Pour montrer qu'un polynôme P s'annule sur un hyperplan $X_j = X_i$, diviser par $X_j - X_i$ (unitaire) et montrer que le reste est nul en substituant.

Rappels de cours utilisés

- **Division par un polynôme unitaire.** Si $\mathbb{A}$ est un anneau commutatif et $B \in \mathbb{A}[T]$ est **unitaire**, pour tout $A \in \mathbb{A}[T]$ il existe $Q, R \in \mathbb{A}[T]$ avec $A = BQ + R$ et $\deg R < \deg B$.
- **Polynômes à plusieurs indéterminées.** $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ est intègre et **factoriel** : tout polynôme non nul s'écrit de façon unique (à des constantes près) comme produit d'irréductibles. Conséquences : si des irréductibles **deux à deux non associés** divisent P, leur produit divise P ; et si $A \mid BC$ avec A et B sans facteur commun, alors $A \mid C$ (lemme de Gauss). Le degré total d'un produit est la somme des degrés.
- **Signature.** La signature $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \to \{-1, 1\}$ est un morphisme de groupes, avec $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{N(\sigma)}$ où $N(\sigma)$ est le nombre d'**inversions** : les couples $i < j$ tels que $\sigma(i) > \sigma(j)$. Une transposition a pour signature -1. Les transpositions engendrent $\mathfrak{S}_n$.